

Studi Kasus

RESTful API back end untuk **SIKAD Mini**, layanan akademik sederhana yang mengelola data mahasiswa, mata kuliah, dan Kartu Rencana Studi (KRS). API wajib terdiri dari **10 endpoint** sesuai definisi pada dokumen ini.

API dipakai oleh dua peran pengguna:

1. **admin** — mengelola data mahasiswa dan mata kuliah
2. **mahasiswa** — melihat profil sendiri, mengambil dan membatalkan mata kuliah pada KRS

Ketentuan Teknis dan Model Data

1. Menggunakan Go.
2. Framework sesuai pada pertemuan praktikum.
3. Database menggunakan PostgreSQL.

Ketentuan wajib:

- Migration dan seeder: minimal 1 admin, 20 mahasiswa, 10 mata kuliah.
- Password disimpan dalam bentuk hash.
- Autentikasi token pada semua endpoint kecuali login.
- Kode di repository GitHub dengan riwayat commit bertahap.

Model data minimal:

Tabel	Kolom utama	Relasi
users	id, email, password, role (admin/mahasiswa)	1–1 ke students
students	id, user_id, nim (uniq), nama, prodi, angkatan, ipk_terakhir, deleted_at	1–N ke enrollments
courses	id, kode_mk (uniq), nama_mk, sks, semester, kuota	1–N ke enrollments
enrollments	id, student_id, course_id, tahun_akademik, created_at	uniq (student_id, course_id, tahun_akademik)

Business rule:

1. Batas SKS per semester ditentukan :
 - a. IPK terakhir: $IPK \geq 3,00$ maksimal 24 SKS;
 - b. $IPK 2,50-2,99$ maksimal 21 SKS;
 - c. $IPK < 2,50$ maksimal 18 SKS.
2. Mahasiswa tidak dapat mengambil mata kuliah yang sama dua kali pada tahun akademik yang sama.
3. Mata kuliah yang kuotanya penuh tidak dapat diambil.
4. Mahasiswa hanya dapat mengakses dan mengubah KRS miliknya sendiri.

Definisi 10 Endpoint

No	Method	Endpoint	Akses	Fungsi	Status sukses
1	POST	/api/v1/auth/login	Publik	Login, mengembalikan access token	200
2	GET	/api/v1/auth/me	Semua role	Profil pengguna yang sedang login	200
3	GET	/api/v1/students	Admin	Daftar mahasiswa dengan pagination, filter, search	200
4	POST	/api/v1/students	Admin	Menambah mahasiswa sekaligus akun user-nya	201
5	GET	/api/v1/students/{id}	Admin, mahasiswa (data sendiri)	Detail mahasiswa beserta total SKS diambil	200
6	PUT	/api/v1/students/{id}	Admin	Memperbarui data mahasiswa	200
7	DELETE	/api/v1/stude	Admin	Soft delete	204

No	Method	Endpoint	Akses	Fungsi	Status sukses
		nts/{id}		mahasiswa	
8	GET	/api/v1/courses	Semua role	Daftar mata kuliah beserta sisa kuota	200
9	POST	/api/v1/enrollments	Mahasiswa	Mengambil mata kuliah (menambah KRS)	201
10	DELETE	/api/v1/enrollments/{id}	Mahasiswa (milik sendiri)	Membatalkan mata kuliah dari KRS	204

Rincian per endpoint

1. POST /api/v1/auth/login

- Request body: email (wajib, format email), password (wajib, min. 8 karakter).
- Response: access_token, token_type, expires_in, dan data user (id, email, role).
- Error: 401 jika kredensial salah; 422 jika validasi gagal; 429 jika gagal login lebih dari 5 kali per menit (rate limiting).

2. GET /api/v1/auth/me

- Header: Authorization: Bearer <token>.
- Response: data user; jika role mahasiswa, sertakan data students (nim, nama, prodi, angkatan).
- Error: 401 jika token tidak ada, salah, atau kedaluwarsa.

3. GET /api/v1/students

- Query parameter: page (default 1), per_page (default 10, maks. 50), prodi, angkatan, search (mencari nim atau nama), sort (nama atau -ipk_terakhir).
- Response: array data mahasiswa + objek meta (current_page, per_page, total, last_page).
- Error: 401; 403 jika bukan admin.

4. POST /api/v1/students

- Request body: nim (wajib, unik, 12 digit), nama (wajib), email (wajib, unik), prodi (wajib), angkatan (wajib, 4 digit, ≤ tahun berjalan), ipk_terakhir (opsional, 0,00–4,00).
- Proses: membuat record users (role mahasiswa, password awal = nim yang di-hash) dan students dalam satu transaction.
- Error: 422 jika nim/email duplikat atau validasi gagal; 403 jika bukan admin.

5. GET /api/v1/students/{id}

- Response: data mahasiswa + daftar mata kuliah yang diambil + total_sks + batas_sks.
- Error: 403 jika mahasiswa mengakses data mahasiswa lain; 404 jika tidak ditemukan atau sudah di-soft delete.

6. PUT /api/v1/students/{id}

- Request body: nama, prodi, angkatan, ipk_terakhir (field yang sama dengan endpoint 4, kecuali nim tidak boleh diubah).
- Error: 404; 422; 403 jika bukan admin.

7. DELETE /api/v1/students/{id}

- Proses: soft delete (isi deleted_at); mahasiswa yang dihapus tidak muncul di endpoint 3 dan tidak dapat login.
- Error: 404; 403 jika bukan admin.

8. GET /api/v1/courses

- Query parameter: semester, search (kode_mk atau nama_mk), available=true (hanya yang kuotanya belum penuh).
- Response: tiap mata kuliah menyertakan terisi dan sisa_kuota yang dihitung dari tabel enrollments.
- Error: 401.

9. POST /api/v1/enrollments

- Request body: course_id (wajib, harus ada), tahun_akademik (wajib, format 2026/2027-Ganjil).
- Proses: dalam satu transaction, cek duplikasi, kuota (dengan row locking), dan batas SKS sesuai business rule.
- Error: 409 jika sudah pernah diambil; 422 jika kuota penuh atau total SKS melebihi batas (sertakan pesan yang menyebut sisa SKS); 403 jika bukan mahasiswa.

10. DELETE /api/v1/enrollments/{id}

- Proses: menghapus record enrollments milik mahasiswa yang sedang login; kuota mata kuliah kembali bertambah.
- Error: 403 jika enrollment milik mahasiswa lain; 404 jika tidak ditemukan.

Format Response dan Error

Semua response berformat JSON dengan struktur seragam. Contoh response sukses (endpoint 3):

```
{
  "success": true,
  "message": "Data mahasiswa berhasil diambil",
  "data": [
    { "id": 1, "nim": "187221000001", "nama": "Rina Putri", "prodi": "Sistem
Informasi", "angkatan": 2022, "ipk_terakhir": 3.45 }
  ],
}
```

```
"meta": { "current_page": 1, "per_page": 10, "total": 20, "last_page": 2 }
}
```

Contoh response error validasi (422):

```
{
  "success": false,
  "message": "Validasi gagal",
  "errors": {
    "nim": ["NIM sudah terdaftar"],
    "email": ["Format email tidak valid"]
  }
}
```

Status code yang wajib digunakan: 200, 201, 204, 401, 403, 404, 409, 422, 429, dan 500 (tanpa membocorkan stack trace di mode production).